1. elmélet

2023. február 28., kedd 9:09

Definíció

Az A halmaz részhalmaza a B halmaznak: $A \subseteq B$, ha $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$.
Ha $A \subseteq B$-nek, de $A \neq B$, akkor A valódi részhalmaza B-nek: $A \subsetneq B$.

Állítás (Biz. HF)

(1) $\forall A \quad A \subseteq A$ (reflexivitás).
(2) $\forall A, B, C \quad (A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$ (tranzitivitás).
(3) $\forall A, B \quad (A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \Rightarrow A = B$ (antiszimmetria).

Definíció

Az A és B halmazok uniója: $A \cup B$ az a halmaz, mely pontosan az A és a B elemeit tartalmazza. Általában: Legyen $\mathcal{A}$ egy olyan halmaz, melynek az elemei is halmazok (halmazrendszer). Ekkor $\cup\mathcal{A} = \cup\{A : A \in \mathcal{A}\} = \cup_{A\in\mathcal{A}}A$ az a halmaz, mely az $\mathcal{A}$ összes elemének elemét tartalmazza:

$$\cup\mathcal{A} = \{x | \ \exists A \in \mathcal{A} : \ x \in A\}.$$

Állítás

1. $A \cup \emptyset = A$
2. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (asszociativitás)
3. $A \cup B = B \cup A$ (kommutativitás)
4. $A \cup A = A$ (idempotencia)
5. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$

Definíció

Az A és B halmazok metszete: $A \cap B$ az a halmaz, mely pontosan az A és a B közös elemeit tartalmazza: $A \cap B = \{x \in A : x \in B\}$.
Általában: Legyen $\mathcal{A}$ egy olyan halmaz, melynek az elemei is halmazok (halmazrendszer). Ekkor $\cap\mathcal{A} = \cap\{A : A \in \mathcal{A}\} = \cap_{A\in\mathcal{A}}A$ a következő halmaz:

$$\cap\mathcal{A} = \{x | \ \forall A \in \mathcal{A} : \ x \in A\}.$$

Speciálisan: $A \cap B = \cap\{A, B\}$.

Állítás (Biz. HF)

1. $A \cap \emptyset = \emptyset$
2. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (asszociativitás)
3. $A \cap B = B \cap A$ (kommutativitás)
4. $A \cap A = A$ (idempotencia)
5. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

Az unió és metszet disztributivitási tulajdonságai:

Állítás

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Definíció

Az A és B halmazok különbsége az $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$.

Definíció

Egy rögzített X alaphalmaz és $A \subseteq X$ részhalmaz esetén az A halmaz komplementere az $\overline{A} = A' = X \setminus A$.

ITÉLETLOGIKAI TÉTELEK

Állítás

$\forall A, B, C$-re

1. $(A \vee (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \vee C)$, $(A \wedge (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \wedge C)$ (asszociativitás);
2. $(A \vee B) \Leftrightarrow (B \vee A)$, $(A \wedge B) \Leftrightarrow (B \wedge A)$ (kommutativitás);
3. $(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$, $(A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$ (disztributivitás);
4. $(\neg(A \vee B)) \Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$, $(\neg(A \wedge B)) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$ (De Morgan);
5. $((A \Rightarrow B) \wedge A) \Rightarrow B$ (modus ponens);
6. $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$ (szillogizmus);
7. $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ (a kontrapozíció tétele);
8. $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)) \Leftrightarrow (A \Leftrightarrow B)$.